

2011-2019 年山东科技大学矿业与安全工程学院矿业工程

硕士研究生专业课试题（含答案）

一、简答题

1. 何为沿空留巷、沿空掘巷，其理论依据是什么？（11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19）
简述无煤柱护巷理论依据，方法及其适用条件？
 - （1）沿空留巷：沿采空区边缘在原顺槽位置保留原回采巷道；适用缓斜、倾斜煤层，厚度2m以下，薄及中厚煤层，分前进式、后退式与反复式；
 - （2）沿空掘巷：沿已采工作面采空区边缘掘进区段平巷，分完全/留窄小煤柱沿空掘巷，适用缓斜、倾斜与厚度较大的中厚或厚煤层；
 - （3）理论依据：采用无区段煤柱护巷，使区段平巷沿采空区布置，可以避免或削弱固定支撑压力，改善巷道围岩状态，减少煤损，增大经济效益。
2. 柱式开采体系与壁式开采体系相比其主要特点是什么？（11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19）
 - （1）一般工作面长度不大但数目多，采房和煤柱回收设备合一；
 - （2）矿山压力显现弱，生产过程中支架与处理采空区工作简单，甚至无需处理采空区；
 - （3）煤运输方向垂直于工作面，配套设备能自行行走，灵活性强；
 - （4）工作面通风条件较壁式差，采出率也较低。
3. 采场、采煤工作面和区段有何区别？（11. 14. 16. 17. 18）
 - （1）区段：沿倾斜方向按一定斜长将采区或采盘划分为若干走向长条，即为区段；
 - （2）采场：直接采煤的场所；
 - （3）采煤工作面：采场在进行回采的煤壁。
4. 矿井生产能力、服务年限和矿井储量间的关系？（11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19）
计算矿井服务年限为何考虑一定的储量备用系数？
 - （1）
$$P = \frac{Z}{A \cdot K}$$

即：矿井设计服务年限=矿井储量/（矿井生产能力·矿井储量备用系数）
 - （2）设计时各生产环节有一定储备能力，投产后迅速突破设计能力，缩短年限；
投产后，发现不少新的小断层等，增加煤损；
实际煤层露头风化带或小煤窑开采深度较设计深，开采水平上山可采斜长短，产量少；
投产初期缺乏开采经验，采出率低，煤损大；
考虑备用系数增加矿井稳定生产日期。
5. 简述炮采、普采与综采工艺的优缺点与适用条件？（15）
 - （1）炮采：技术装备投资少，适应性强，技术容易，生产技术管理简单，效率低；
 - （2）普采：设备便宜，技术易掌握，组织生产容易，适用于掘进形状不规则，小断层，褶曲等发育的地理条件；
 - （3）综采：高产，高效，安全，低耗，劳动条件好，强度小，适用于煤层地质条件好，构造少，采用综采后经济效益高等条件。

6. 煤田划分为井田时应遵循什么原则？（11. 12. 13. 15. 16. 17. 18. 19）

在划分井田境界时一般采用哪几种方法？

原则：（1）井田范围、储量、煤赋及开采条件与矿井生产能力相适应；

（2）保证井田合理尺寸；

（3）充分利用自然条件划分；

（4）合理规划开采范围，处理好与邻矿关系；

方法：（1）垂直划分：以某一垂直面为界，沿界各留边界煤柱；

（2）水平划分：沿某一标高水平面为界，沿煤层底板等高线留边界煤柱；

（3）煤组划分：以煤组间距大小为界，小为一组，大为一组；

（4）自然边界划分：根据自然地理条件边界划分。

7. 综采面液压支架移架方式一般有哪三种？（11. 12. 13. 16. 17. 18）

（1）单架依次顺序式移架：速度慢，操作简单，适应不稳定顶板；

（2）分组间隔交错式移架：速度快，适用顶板稳定、产量高的工作面；

（3）成组整体依次顺序式：速度快，适用煤层地质条件好，日产万吨。

8. 区段运输平巷与岩石采区上下山之间联系方式有哪几种？（11. 12. 14. 16. 17. 18）

（1）平石门；

（2）垂直溜煤眼；

（3）斜联络巷。

9. 说明 XXX 道岔的各字母、数字含义？（11. 13. 17）

以 DX615-4-1213 为例：

（1）DX：渡线；DK：单开；DC：对称；

（2）6：600mm 轨距；

（3）15：15kg/m 轨型；

（4）4：4 号道岔；

（5）12：12m 曲轨半径；

（6）13：1300mm 轨中心距；

（7）后不跟（左）皆为右道岔；

10. 目前综采放顶煤采煤法主要存在哪些问题？（12. 13. 14）

（1）煤损多：一般比分层开采低 10%；

（2）易发火：煤损多，回采采空区易自燃；

（3）煤尘大：割煤、放煤与漏煤等产生煤尘；

（4）易积聚：产量集中造成瓦斯散发面大，采空区高度大易瓦斯积聚。

11. 何为采区下部车场，根据装车地点不同可分为哪三种？（12. 13）

（1）采区下部车场是连接上山和主要运输大巷的一组巷道和硐室的总称；

（2）大巷装载式、石门装车式和绕道装车式。

12. 何为采区，试解释其在平面及纵向上的含义？（14）

阶段内沿走向把阶段划分为若干具有独立生产系统的块段，即采区。

13. 何为开采水平，开采水平与水平有何区别？（13. 15. 16. 19）

（1）开采水平指开掘有运输大巷和井底车场，并且担负全部阶段运输任务的水平面开采水平，即阶段；

（2）区别在于开采水平表示井田的一部分范围，水平指某一标高水平面。

14. 采煤方法包括哪两部分内容，解释其含义？（15. 19）

（1）采煤系统：回采巷道的掘进与回采工作在时间上的配合与空间上的相互位置关系；

（2）采煤工艺：在采煤工作面内按照一定顺序完成各项工序的方法及其配合。

15. 何为井底车场，按井底车场运行特点可分为哪两类，其特点是什么？（15. 19）

（1）井底车场是连接井筒和井下主要运输巷道的一组巷道和硐室的总称；

（2）分为：环形式：空重车不在同一轨道且相向、单向运行，调度简单，通过能力大；
折返式：空重车在同一巷道两股线上折返运行，施工容易，通过能力小。

16. 立井环形井底车场根据存车线与主要运输巷道相互位置可分为哪三种？（14. 17. 18）

（1）按平行位置为卧式；

（2）按斜交位置为斜式；

（3）按垂直位置为立式。

17. 煤矿、煤田与井田的含义及关系？（13. 17）

（1）煤矿：统一规划与开发的煤田或其一部分；

（2）煤田：地质历史发展中，同一地质时期形成的大致连续发育的含煤岩系；

（3）井田：规划一个矿井开采的一部分煤田。

18. 根据开采技术特点，煤层按厚度可分为哪几类？（19）

（1）薄煤层：<1. 3m；

（2）中厚煤层：1. 3-3. 5m；

（3）厚煤层：>3. 5m。

二、论述题

1. 上下山开采优劣及其适用条件？（11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19）

优劣：（1）运输方面：上山开采时，煤向下运输，上山运输能力大，输送机铺设长度长，倾角大可采用自溜，费用低，折返运输；
下山开采时，向上运输，运输工作量少，无折返运输；
（2）排水方面：上山开采时，井下涌水直接流入水仓，排水系统简单；
下山开采时，各采区要解决排水问题；
（3）掘进方面：下山掘进的运输、装载与排水工序复杂，掘进速度慢，效率低，成本高；
上山掘进则相对方便的多；
（4）通风方面：上山开采时，新鲜风流由进风上山进入采区，清洗工作面后的污风经回风上山流入回风道，新风污风均向上流动，倾斜方向风路短；
下山开采时，新鲜风流由进风下山进入采空区，清洗工作面后的污风经回风下山回到回风道，风流在进风下山和回风下山内流动方向相反，沿倾斜方向风路长；
（5）基建投资：下山开采利用原有开采水平的井巷、设施等节省开拓工程量和基建投资，延长水平服务年限；

适用：（1）倾角小于 16° 缓倾斜煤层，瓦斯涌出量不大；
井田斜长不大，可采用单水平上下山开拓；
井田斜长大，可采用多水平上下山开拓；
（2）井田深部受自然条件限制，储量不多，深部境界不一，开采水平困难或不经济，可在最终水平下设一部分下山采区；
（3）一些多水平开采矿井，保证不了产量时，可在井田中央布置一个或几个下山采区，同时通过采区下山开掘一些大巷、车场与硐室等加快水平的开拓延伸。

2. 倾斜长壁采煤法与走向长壁采煤法相比有何特点，其适用条件？（12. 14. 16. 17）

特点：工作面走向布置倾斜向下或向下推进，取消了采区（盘区）上下山巷道；

优点：（1）巷道布置简单，费用低，准备时间短，投产快；
（2）运输系统简单，设备少，投资低；
（3）回采巷道沿煤层掘进，保持固定方向，工作面长度不变，利于综采；
（4）通风线路短，通风构筑物少，漏风少，效果好；
（5）地质条件适应能力强；
（6）工作面单产，掘进率，采出率等技术经济指标较走向长壁采煤法有明显提升；

缺点：（1）长距离的倾斜巷道使掘进，行人等困难；
（2）现有设备都按照走向长壁采煤法设计，不能完全适应倾斜长壁采煤法；
（3）大巷装车点多，开采工作面数目较多时，相邻分带运输干扰大；
（4）存在污风下行等问题；

条件：（1）小于 12° 煤层，越小越好；
（2）对工作设备采取一定措施后，可适用于 $12-17^\circ$ 煤层；
（3）倾斜或斜交断层较发育煤层，且能大致划分带区。

3. 大巷运输方式主要有哪两种，分析其优劣及适用条件？（11. 17. 18）

优劣：矿车运输：（1）可同时解决煤、矸、物料与人员运输问题；

（2）能适应两翼生产不均衡性；

（3）能满足井下不同煤种分层开采分开运输要求；

（4）对弯道曲度没有太大要求；

（5）运输过程煤尘少，对通风有利；

（6）长距离运输方便；

胶带运输机运输：（1）连续运输，运量大，自动化程度高；

（2）对巷道坡度没要求，但是弯曲程度不能大；

（3）要考虑两翼产量不均，应留较大运输能力，造成设备利用不充分；

（4）需另开一条轨道辅助运输大巷解决辅助运输问题；

适用条件：（1）矿车运输适用于远距长，拐弯多，煤种分运，地质条件复杂；

（2）胶带运输机运输适用于不存在煤种分运，巷道直，地质条件简单，倾角平缓，采用上下山盘区或带区准备等条件。

4. 矿井开采方案设计常用哪些方法，内容与步骤如何？（11. 12. 13. 14. 16. 17. 18）

（1）方案比较法：内容：①工程量；

②基本建设投资；

③基本建设工期；

④机电设备及材料用量；

⑤生产经营费用；

⑥矿井生产能力，煤炭产出率，掘进率等方面；

步骤：①提出可行性方案，并进行技术比较；

②经济比较；

③综合技术经济比较结果，确定合理开拓方案；

④按任务设计需求，编写详尽文字说明，绘出相关图纸；

（2）统计分析法：根据现有矿井生产实际状况，针对问题进行统计，分析参数间关系，取其平均值或规定范围；

（3）标准定额法：以规定的形式对开采中某些技术条件进行具体规定，而后根据这些规定条件确定其他参数；

（4）数学分析法：以吨煤费用最低为标准，列出其与所求参数之间的函数关系，用微分法求解方案中的有利值；

（5）经济数学规划法：内容：规定对最优性准则和矿井生产中定性、定量参数之间的关系，列出数学逻辑表达式；

步骤：①深入分析地质与技术条件，提出可行性方案；

②按要求编写各分系统的组合方式，并绘制方案草图；

③论证最优化准则，确定费用项目；

④建立数学模型；

⑤制定算法与程序；

⑥分析选出最优方案。

5. 斜井开拓与立井开拓相比, 有何优缺点, 其适用条件? (12. 13. 14. 15. 18)

优点: (1) 与立井相比, 井筒掘进技术与设备简单, 速度快;

(2) 地面工业建筑, 井筒设备, 井底车场及硐室比立井简单;

(3) 无需大型提升设备, 绞车也可使用较小型号, 初期投资少, 建井快;

(4) 多水平开采, 石门长度小于立井, 工程量少;

(5) 延伸工程施工方便, 对生产干扰少;

(6) 新型强力胶带输送机, 增加其开拓优越性, 扩大应用范围;

(7) 开拓时, 可布置中央采区, 利用主副斜井上山, 节约工程量, 加快建设;

(8) 可同时为几个水平提煤, 扩大提升能力时, 胶带输送机易更换;

缺点: (1) 自然条件相同, 斜井比立井长的多;

(2) 围岩不稳固, 维护费用高;

(3) 绞车提升, 速度低, 能力小, 磨损多, 费用高, 多绞车系统复杂;

(4) 管路铺设长, 钻孔管理排水供电等需留煤柱, 增加煤损;

(5) 通风线路长, 需求量大的矿井因断面小, 阻力大无法满足要求;

(6) 表土为富水冲击层时, 井筒掘进技术复杂;

适用条件: 井田内煤层埋藏不深, 表土层不厚, 水文地质简单, 井筒无需特殊施工的缓倾斜或倾斜煤层, 且随强力胶带输送机的发展, 其大型斜井深度与应用范围会扩大。

6. 煤层群联合准备的优劣及其发展趋势? (13. 15. 19)

煤层群上行开采技术条件及判定方法, 适用条件?

优点: (1) 采区可同时布置较多工作面生产, 提高采区生产能力, 提高劳动生产率;

(2) 改善巷道维护条件, 费用少, 共用一组集中上山;

(3) 提高采出率, 降低煤损;

(4) 改善运输条件, 优化运输系统, 发挥效能;

缺点: 掘进工程量大, 准备新采区时间上, 巷道联系与生产系统复杂;

趋势: (1) 综采单产高, 一个工作面能达到一个采区生产能力;

(2) 综采推进快, 少开或不开岩巷;

(3) 支护手段的改进;

(4) 综采生产能力大;

技术条件与判定方法:

(1) 比值判别法: ① $K = \frac{H}{M}$ 即上下煤层垂距与下煤层采高之比 > 7.5 不影响开采;

$$\textcircled{2} K = \frac{1}{\frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2} + \dots + \frac{1}{K_n}} > 6.3 \text{ 可上行开采, 其中 } K_n = \frac{H_n}{M_{n+1}};$$

(2) “三带” 判别法:

上下煤层间距 $\leq$ 下煤层垮落带高度, 无法开采;

$\leq$ 下煤层垮落带高度, 采区措施后可上行开采;

$>$ 下煤层垮落带高度, 可上行开采;

(3) 围岩平衡法: 上覆岩层: 有坚硬岩层, 上煤层应位于下煤层最佳平衡岩层上;
有软岩, 上煤层应位于断裂带内;

上煤层的开采应在下煤层引起岩层移动稳定后进行;

条件: (1) 上煤层顶板坚硬; (2) 煤质坚硬不易回采; (3) 上煤层含水量大; (4) 上部为煤与瓦斯突出层; (5) 上部为劣质, 薄及不稳定煤层; (6) 三下采煤; (7) 开采火区或积水区下压煤; (8) 上煤层开采困难或投资多; (9) 复采采空区上部遗留煤炭资源。

7. 分析放顶煤的优点，存在问题及其适用条件？（11. 16. 17）

优点：（1）单产高，工作面有多个出煤点，可平行作业，易于高产；

（2）效率高，一次采出厚度大，生产集中，劳动量小；

（3）成本低，比分层开采减少分层数目，铺网工序等；

（4）巷道掘进量小，掘进率，费用减少，便于采掘接替；

（5）减少搬家倒面次数，节省费用；

（6）对煤层厚度变化及地质构造条件适应能力强；

问题：（1）煤损多：一般比分层开采低 10%；

（2）易发火：煤损多，回采采空区易自燃；

（3）煤尘大：割煤、放煤与漏煤等产生煤尘；

（4）易积聚：产量集中造成瓦斯散发面大，采空区高度大易瓦斯积聚。

条件：（1）煤层厚度：一次采出 6-10m 为佳，过小易超前冒顶，过大破坏不重复；

（2）煤层硬度：煤普氏系数小于 3；

（3）煤层倾角：煤层倾角不易过大；

（4）煤层结构：每一夹矸层不宜超过 0.5m，且其普氏系数小于 3；

（5）顶板条件：直接顶应随顶煤下落，垮落高度不小于煤厚 1-1.2 倍；

（6）地质构造：地质条件破坏严重，构造复杂，断层多；

（7）自然发火，瓦斯及水文地质条件，调查清楚后进行开采。

8. 深井开采所面临的问题，对策？（13. 14. 15. 16. 18. 19）

问题：（1）地压大：①原岩应力大：包括自重应力，构造应力与贮存于岩石水等压力；

②岩体塑性大：变形与受力状态有关；

③矿山压力显现剧烈：围岩移动量大，速度快，发生率高，能量大；

（2）地温高：随深度增加线性增加，影响人与设备；

（3）矿井瓦斯大：涌出量大，频率高，突出物量大；

（4）通风困难；

（5）运输困难；

（6）排水困难；

（7）费用高；

对策：（1）井田开拓：①立井开拓；

②主立井副斜井综合开拓；

③井筒位置与数目的选择；

④大巷布置：集中布置减少费用；

（2）矿压控制：①巷道布置：布置在岩层条件好，采动影响小的位置；

②巷道支护：强度大，可伸缩量大，适应大变形，封闭能力好；

③巷道维护：超前导硐；爆破卸压；围岩加压；机械加固等方法；

（3）地热控制：空调安装数量多，制冷器强，技术条件好；

（4）瓦斯控制：开采解放层，抽放多，注水；

（5）各系统：优化通风排水，供电，运输等系统；

（6）强化人员：使各设备，新工艺发挥最大功用。

9. 简述选择采煤方法的原则，说明其影响因素有哪些？（15. 19）

原则：（1）安全生产：①合理布置巷道；

②正确确定和安排采煤工艺；

③认真编制工作面作业规程；

（2）经济合理：①采煤工作面单产高；

②劳动效率高；

③材料消耗少；

④煤炭质量好；

⑤成本低；

因素：（1）地质因素：①煤层倾角；

②煤层厚度；

③煤层及围岩特征；

④煤层地质构造情况；

⑤煤层含水性，瓦斯涌出量与煤自燃；

（2）技术发展及装备水平的影响；

（3）管理水平因素。

10. 浅谈我国煤矿巷道布置改革发展趋势？（11. 12. 17）

（1）向高产，高效方向发展；

（2）巷道布置集中，简单；

（3）向高度集中化发展；

（4）单层化布置，最大限度利用综采设备；

（5）推广单翼化布置，提高生产率；

（6）采区尺寸加大，减少同时生产采区的个数；

（7）推广整层开采，跨上下山连续开采；

（8）全煤巷化；

（9）巷道支护改革，发展新的支护技术；

（10）沿空留巷，沿空掘巷，降低围岩应力，减少煤损，增加生产率；

（11）将沿煤层掘进的分层大巷改为组或集中布置岩巷。

三、计算题

1. 煤矿巷道掘进 a m, 矿井年产量 b 万 t, 工程出煤 c 万 t, 求巷道掘进率 d ?
(12. 14. 16. 17)

$$d = \frac{a}{(b + c)}$$

2. 某采区沿上山煤层布置, 其分 x 个区段, 每个区段斜长 L km, 每区段运出煤量 a t, 上山运输单价为 c 元/ (t • km), 求采完总运费 Y ? (11. 12. 14. 17. 18)

$$\text{一区段: } a \times c \times \left[(x - 1)L + \frac{1}{2}L \right];$$

$$\text{二区段: } a \times c \times \left[(x - 2)L + \frac{1}{2}L \right];$$

$$x \text{ 区段: } a \times c \times \left[(x - x)L + \frac{1}{2}L \right];$$

$$Y = a \times c \times \left[(x - 1)L + \frac{1}{2}L + (x - 2)L + \frac{1}{2}L + \cdots + (x - x)L + \frac{1}{2}L \right]$$

3. 某采煤工作面高 M 米, 面长 L 米, 年推进度 V 米/年, 煤容重 Y 吨/ m^3 , 求其年产量 A ?
(11. 12. 14. 16. 17. 18. 19)

$$A = M \times L \times V \times Y \times C$$

其中 C 为采出率, 薄煤层 0.97, 中厚煤层 0.95, 厚煤层 0.93。

四、绘图题

1. 阶段运输大巷/开采水平大巷布置方式有哪几种？（11. 12. 15. 16. 17. 19）

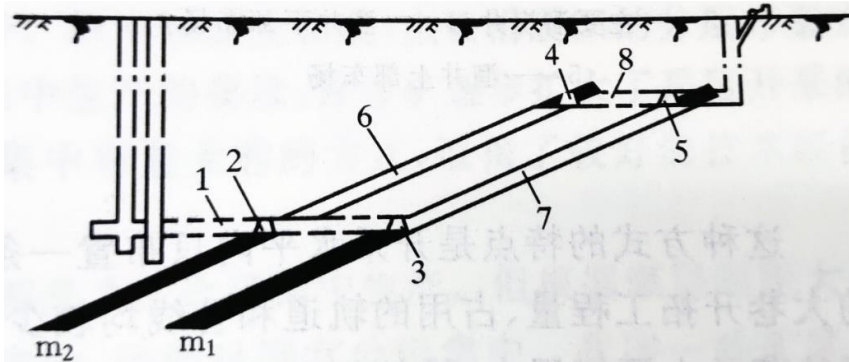


图 18-4 分煤层大巷和主要石门布置

- 1——主要石门；2——上煤层运输大巷；
3——下煤层运输大巷；4——上煤层回风大巷；
5——下煤层回风大巷；6——上煤层采区上山；
7——下煤层采区上山；8——主要回风石门

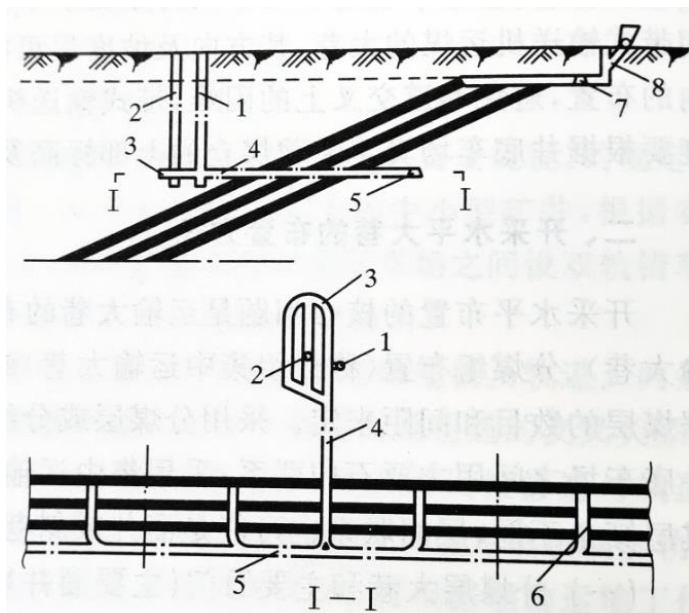


图 18-6 集中运输大巷和采区石门布置

- 1——主井；2——副井；
3——井底车场；4——主要石门；
5——集中运输大巷；6——采区石门；
7——集中回风大巷；8——回风井

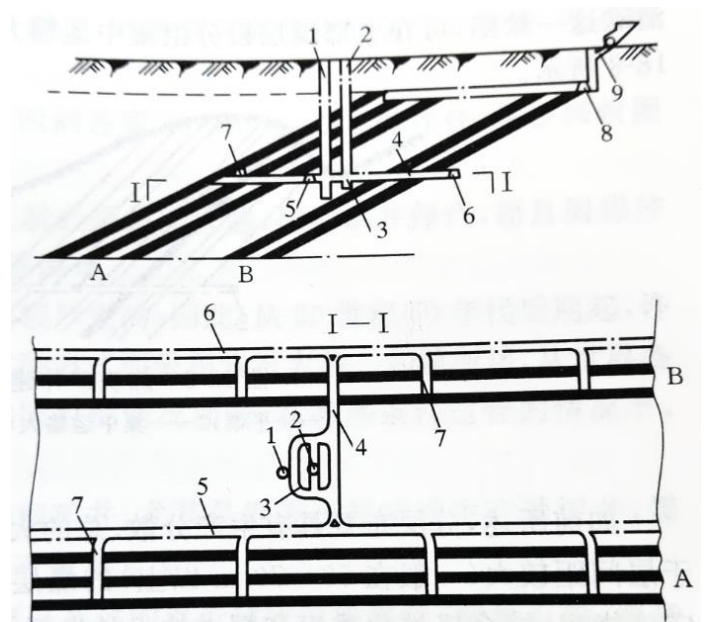
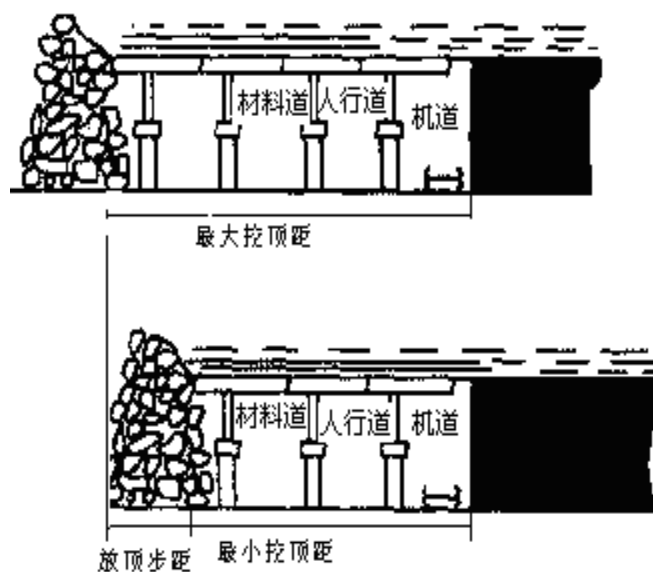


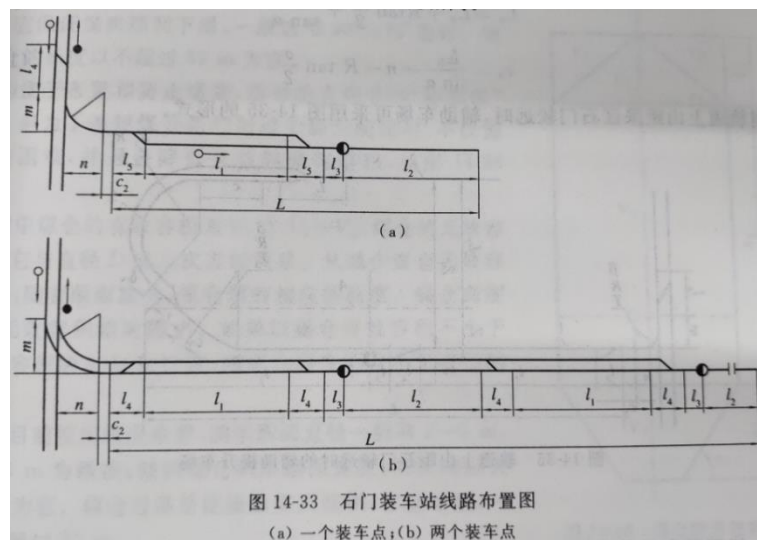
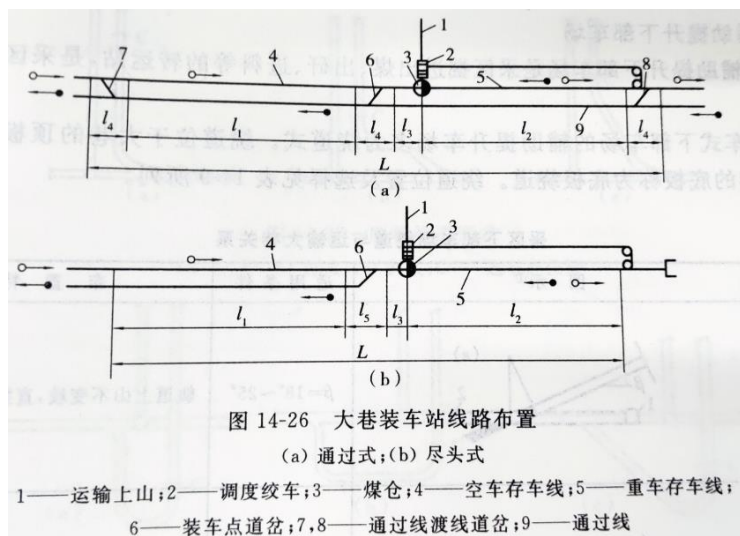
图 18-7 分组集中运输大巷

- 1——主井；2——副井；3——井底车场；
4——主要石门；5——A煤组集中运输大巷；
6——B煤组集中运输大巷；7——采区石门；
8——回风大巷；9——回风井

2. 说明普采工作面“见四回一”顶板管理方式，并标注最大/最小控顶距？
(11. 12. 15. 17. 19)



3. 根据下部车场装车地点不同可分为哪几类？ (11. 16. 17)



由采矿工程 2016 级 1 班宫立昊汇总、李广治整理，感谢采矿的学长们！